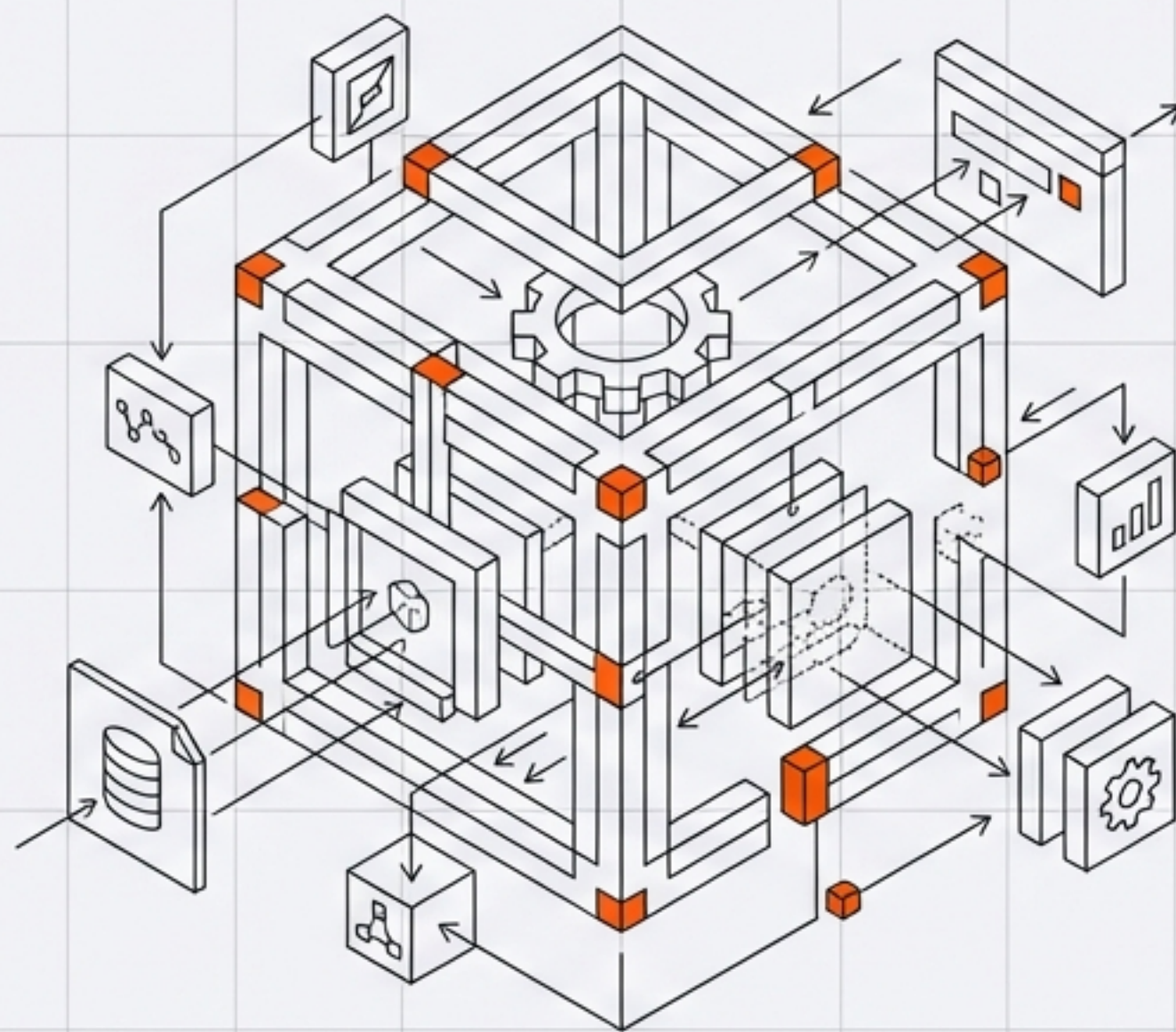


企業級 LLM 評測與安全防禦指南

從品質指標到紅隊演練的系統化驗證框架

ENTERPRISE LLM EVALUATION & SECURITY GUIDE



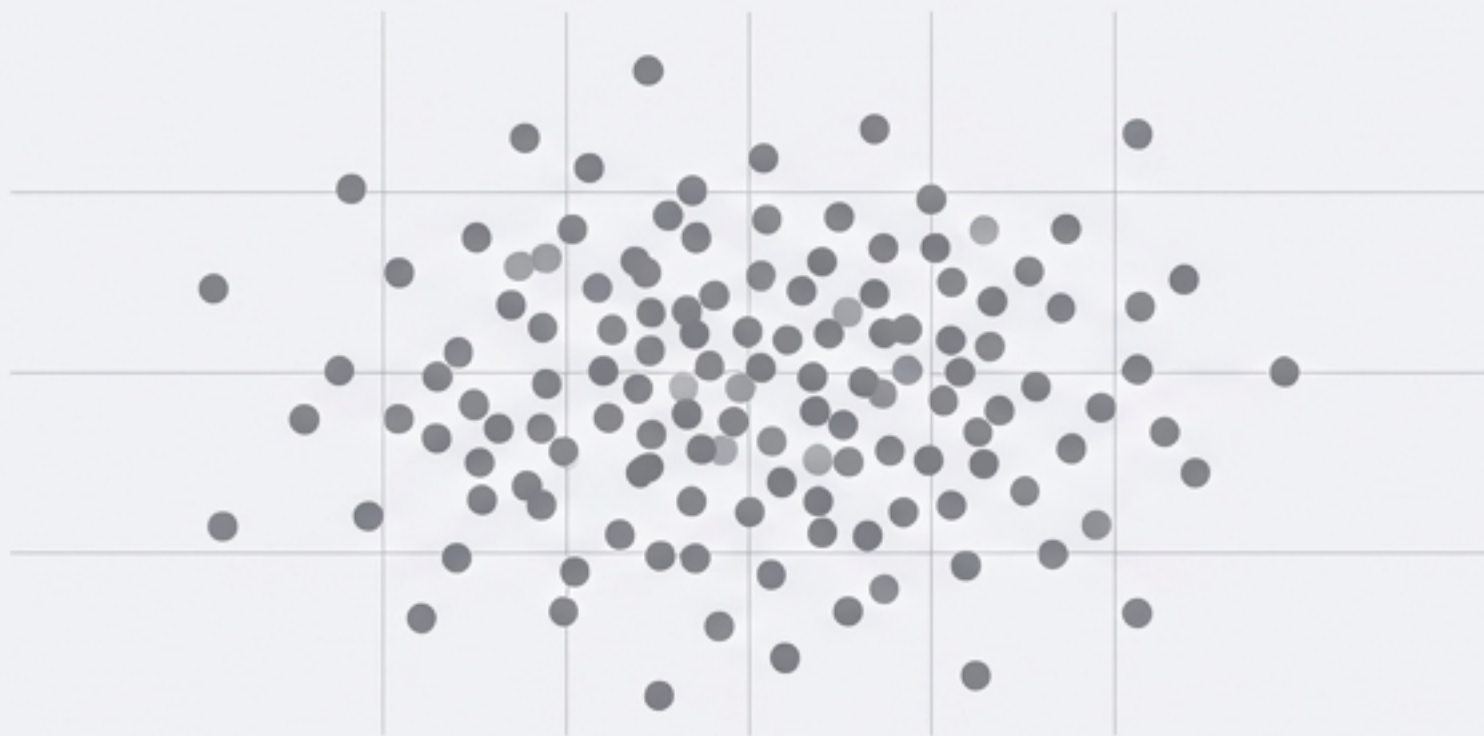
基於 LLM 評測知識庫與學術最佳實務



系統化評測是控制技術風險與優化 ROI 的關鍵

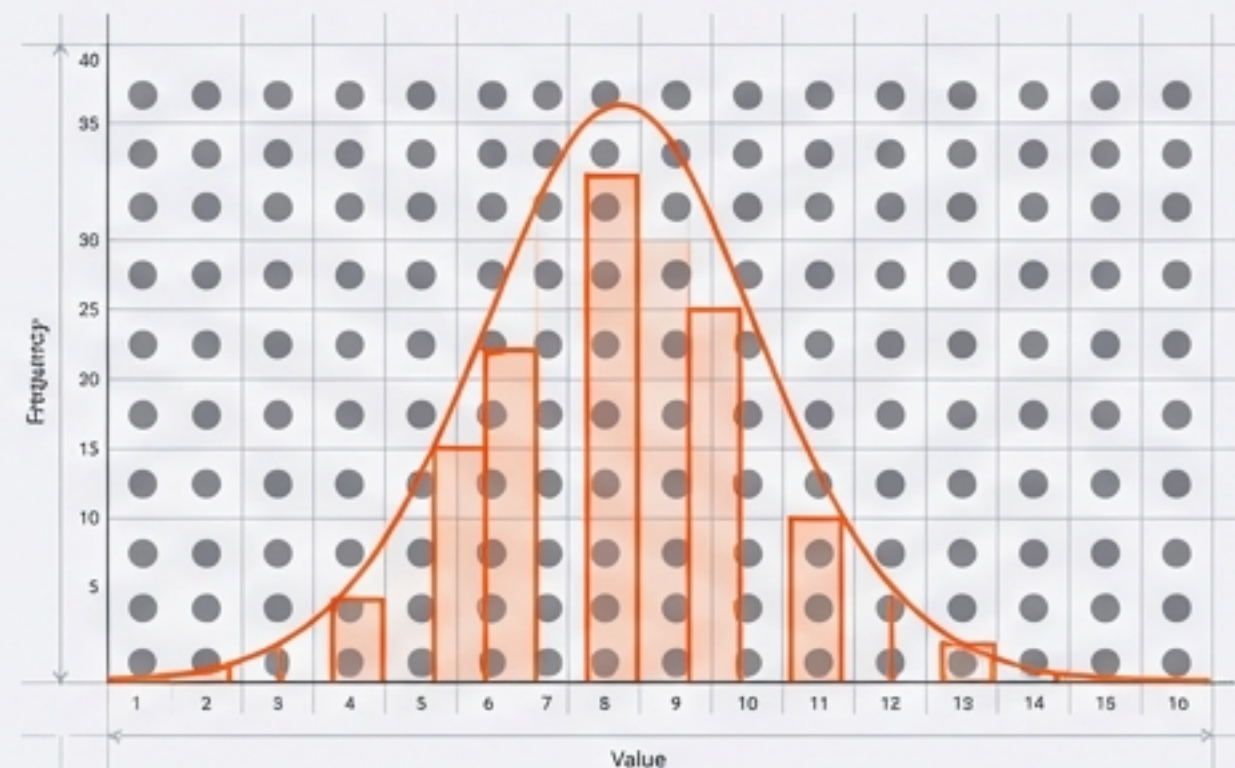
LLM 驗證不同於傳統軟體測試，它是「統計推斷」與「語義審查」的結合。

憑感覺測試 (Vibe Checking)



- 特徵：依賴人工隨機抽查、缺乏標準、難以規模化
- 風險：無法檢測長尾風險、模型迭代後無法回歸測試

系統化評測 (Systematic Evaluation)



- 特徵：數據驅動、自動化流水線、多維度指標
- 價值：量化模型品質、降低運營成本、確保合規與安全性

建立企業級信任架構是 AI 產品從 Demo 走向 Production 的必經之路。

企業級驗證體系的四階段實施路徑



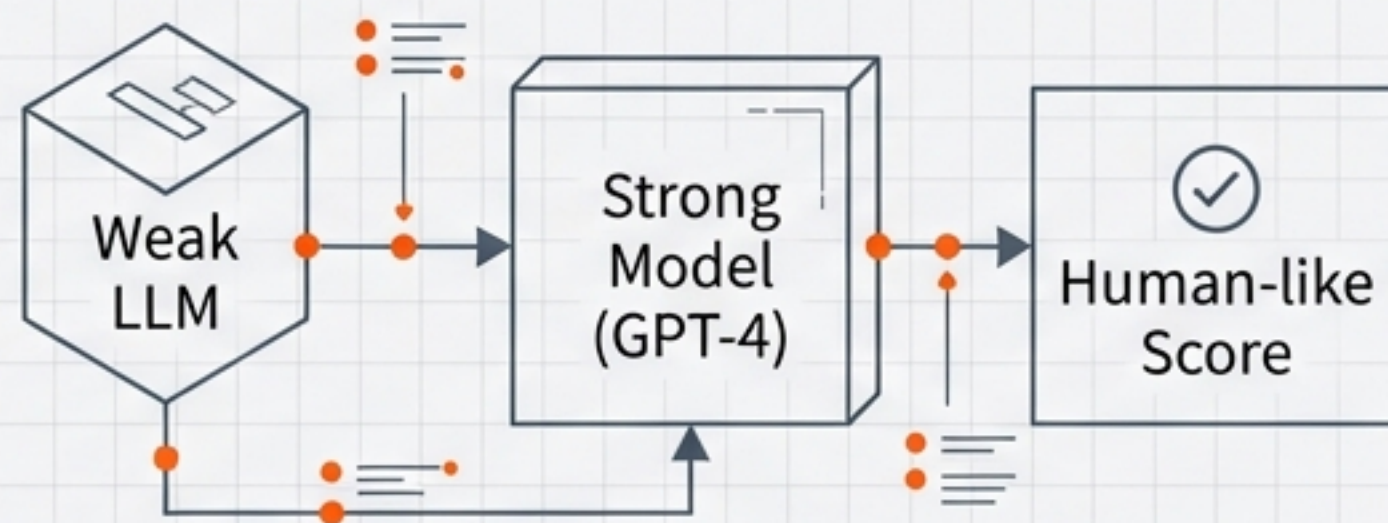
多維度定義模型品質：核心評測指標矩陣

指標 (Metric)	定義 (Definition)	驗證方法 (Methodology)
<u>準確率</u> (Accuracy)	輸出與 Ground Truth 的精確匹配度	Exact Match, ROUGE-L, LLM-as-Judge
<u>相關性</u> (Relevance)	輸出對 Prompt 意圖的覆蓋程度	RAGAS Context Relevance
<u>真實性</u> (Truthfulness)	內容基於事實且無幻覺 (Hallucination-free)	NLI, Self-CheckGPT
<u>一致性</u> (Consistency)	相同輸入下的輸出穩定性	Self-Consistency Check
<u>公平性</u> (Fairness)	對不同群體的無偏見輸出	對抗性 Prompt 測試 (Adversarial Testing)

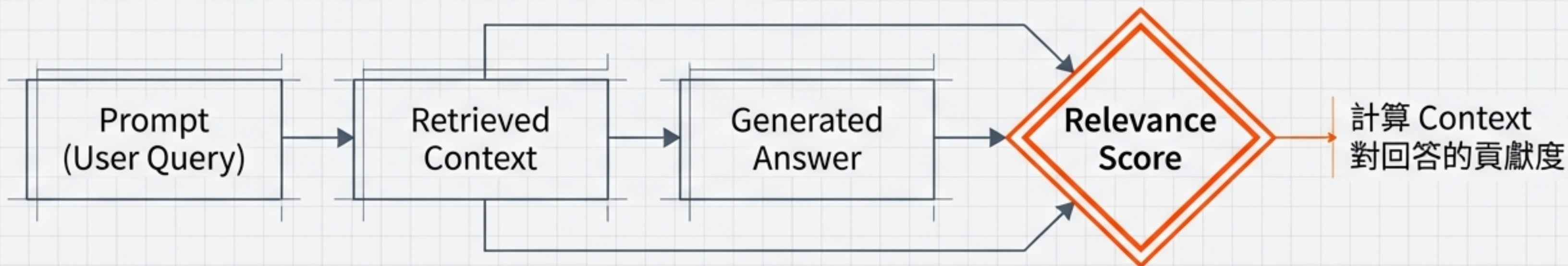
品質維度深入：確保輸出精準且符合意圖

準確率 (Accuracy): LLM-as-a-Judge

傳統指標 (ROUGE) 失效。解決方案是利用強模型 (GPT-4) 評估弱模型，模擬人類專家打分。
(Ref: Zheng et al., 2023)



相關性 (Relevance): RAGAS 評分流

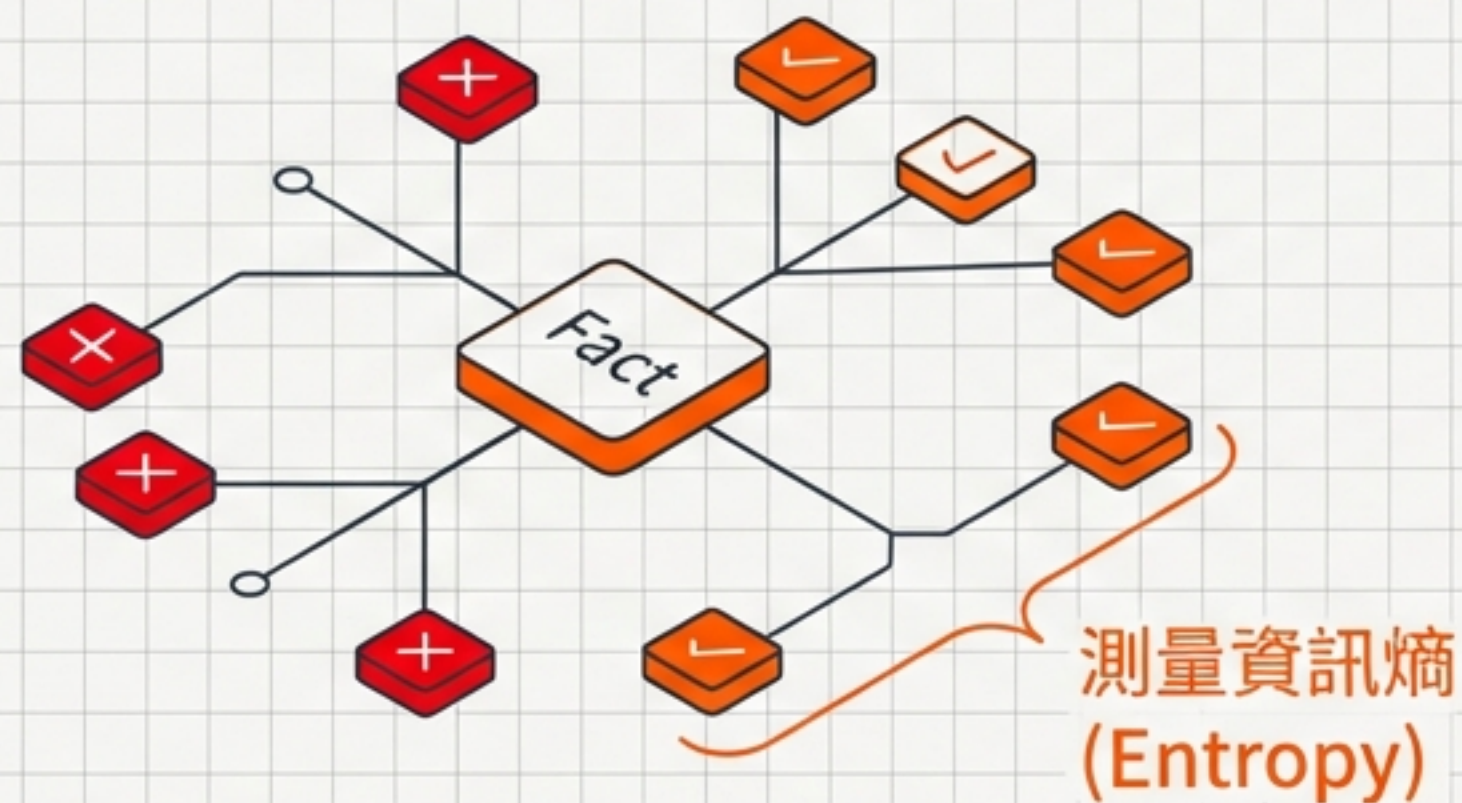


信任維度深入：消除幻覺與隨機性

真實性 (Truthfulness)

問題：幻覺 (Hallucinations)

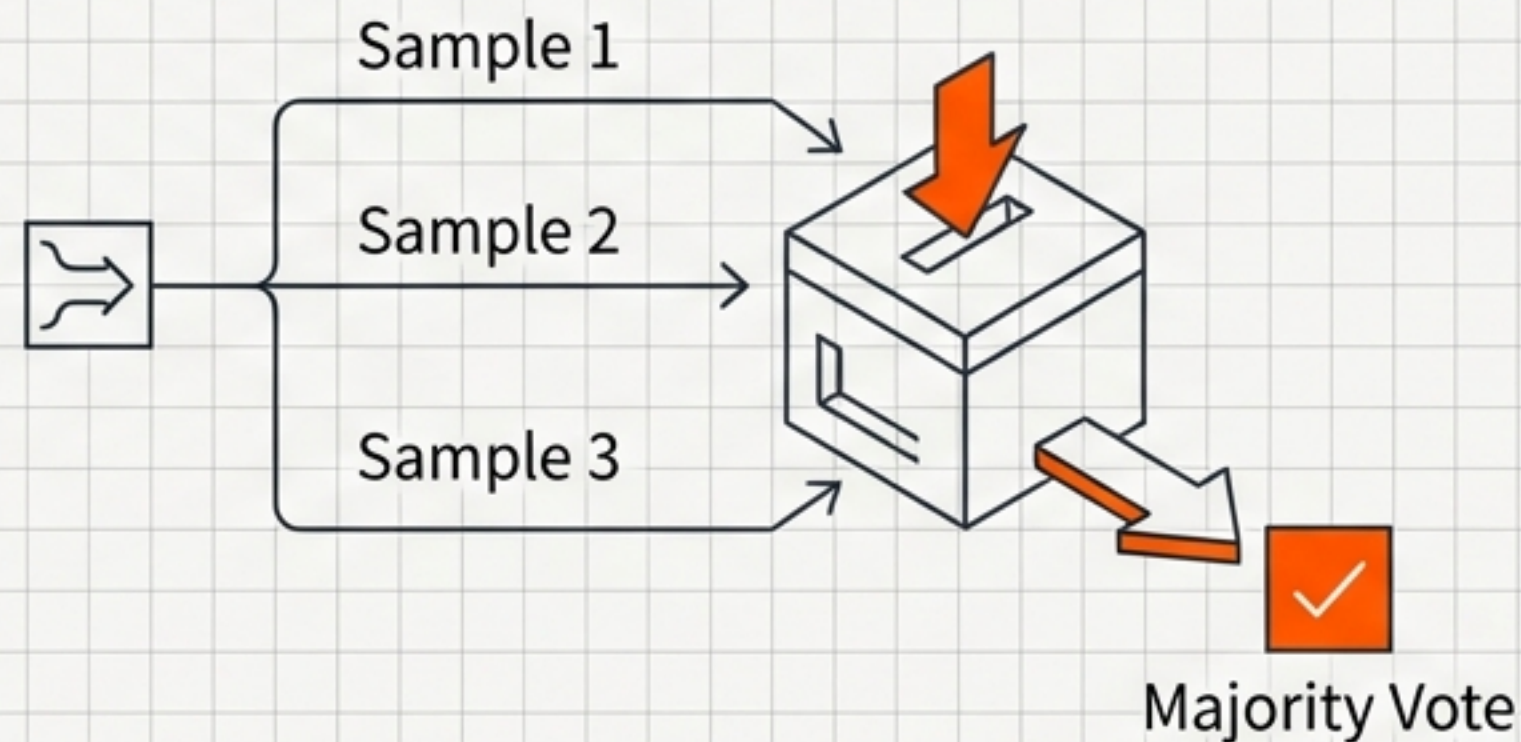
解法：Self-CheckGPT



一致性 (Consistency)

問題：隨機性輸出

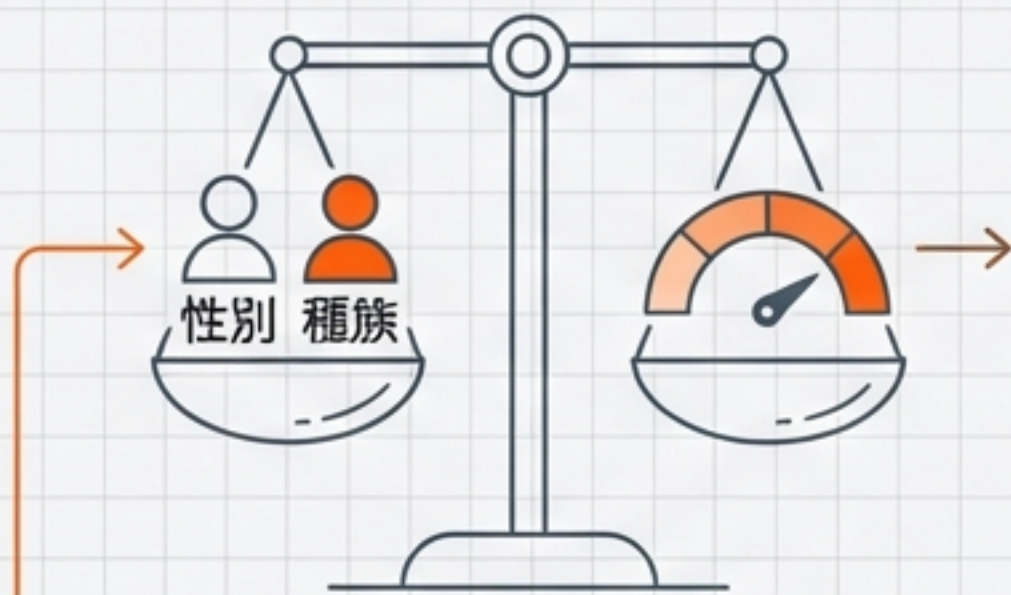
解法：Self-Consistency Check



負責任 AI：公平性、偏見檢測與可解釋性

基於 HELM (Holistic Evaluation of Language Models) 框架標準

偏見檢測 (Bias)



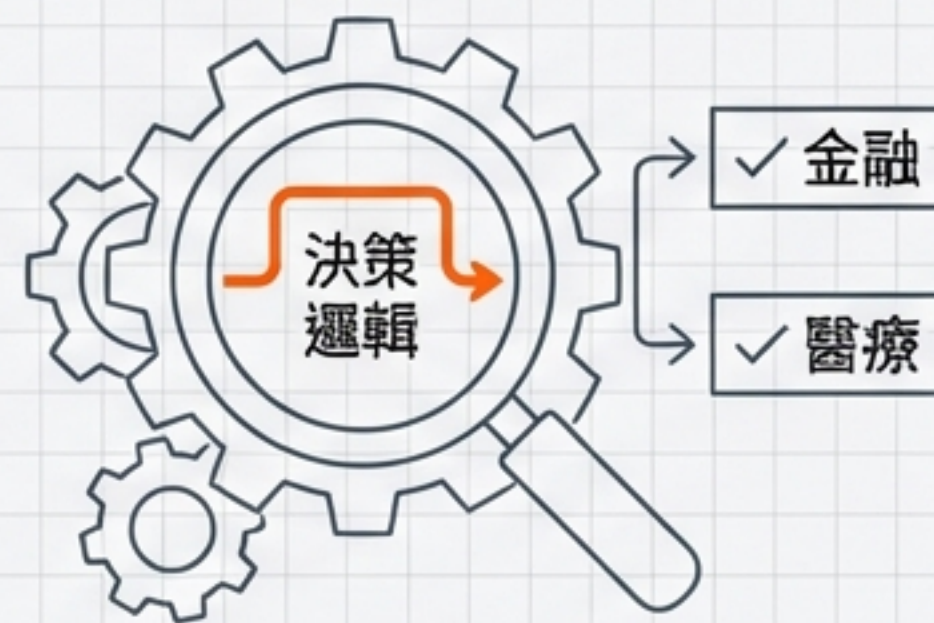
替換 Prompt 中的人口統計變數（性別、種族），監控情感傾向變化。

對抗性測試 (Adversarial)



設計誘導性問題（Leading Questions）測試邊界防禦能力。

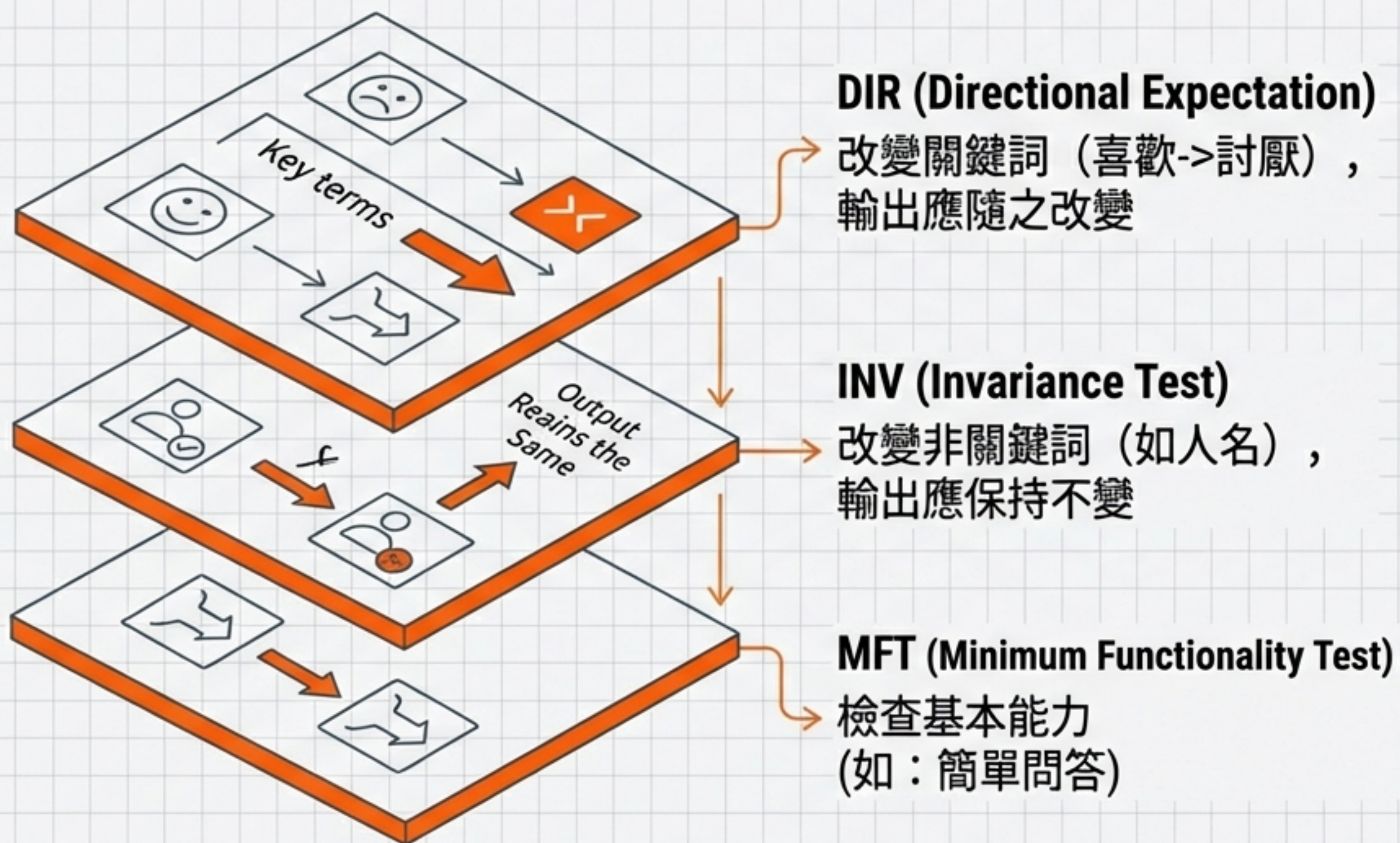
可解釋性 (Explainability)



理解模型決策邏輯，適用於金融與醫療合規需求。

數據治理：構建高品質的「黃金測試集」

CheckList 方法論 (Ribeiro et al., 2020)

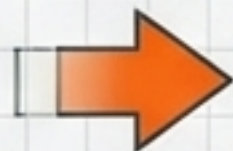


自動化評測架構與工具生態

Code Commit



Code Commit

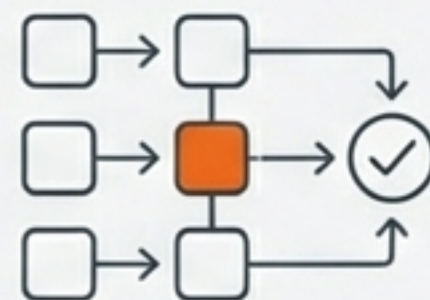


Automated Eval (LLM-as-a-Judge)

- **RAGAS**
(Retrieval + Faithfulness)



- **DeepEval**
(Unit Testing / Pytest)



Visualization

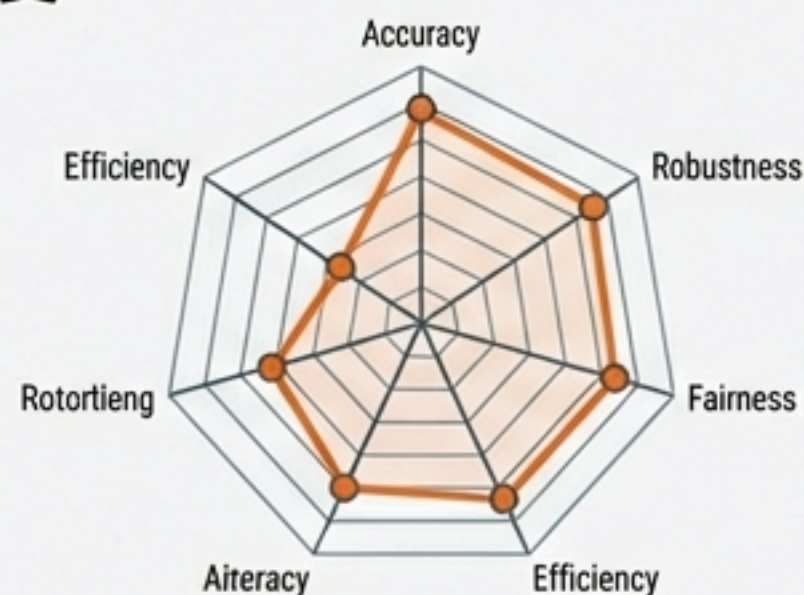


建立評分流水線，觸發回歸測試。

對齊學術前沿：基準測試與標準

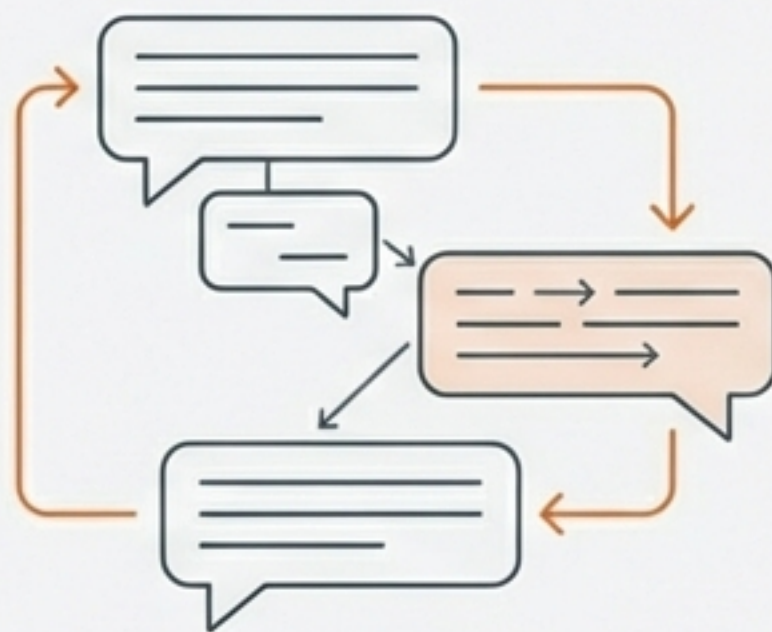
HELM (Stanford)

最全面的評測標準。涵蓋準確、魯棒、公平等多維度。



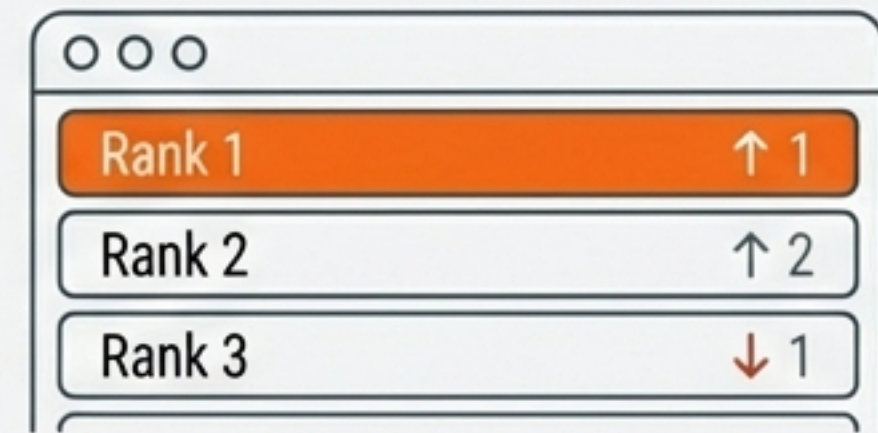
MT-Bench

評估 Chatbot 多輪對話能力。



Chatbot Arena

基於人類投票的 ELO 排名，反映真實偏好。



企業應選取與業務相關的子集 (Subset) 進行監控，而非全盤照搬。

LLM 安全威脅全景：攻擊向量清單

Prompt Injection

攻擊者覆蓋 System Prompt 指令。
Ex: 'Ignore previous instructions...'

Jailbreaking (越獄)

繞過安全過濾，誘導生成非法內容。
(Ref: Wei et al., 2023)

PII Leakage (個資洩露)

無意間透露訓練數據中的敏感資訊。

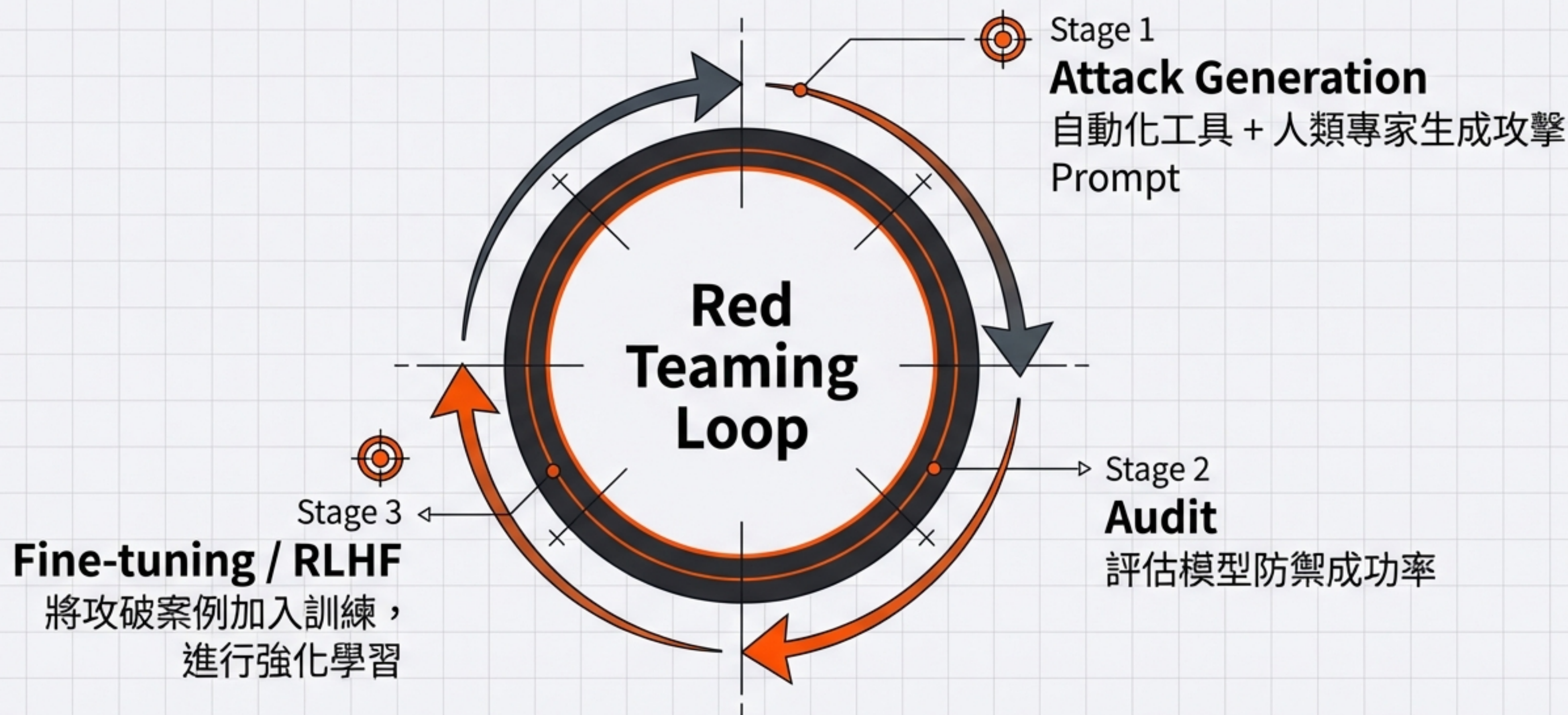
Adversarial Inputs

肉眼不可見的微小擾動導致錯誤。

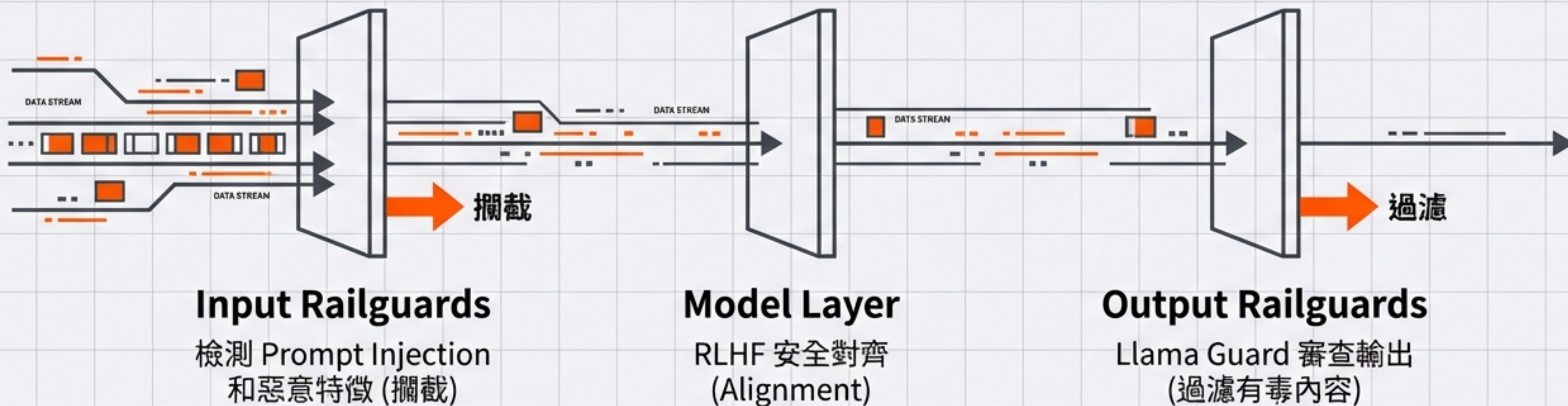


紅隊演練指南：以攻擊者視角進行防禦性測試

Source: Red Teaming Language Models (Ganguli et al., 2022)



防禦策略與安全加固機制



Defense in Depth (多層防禦體系)

關鍵論文與學術資源庫

Liang, P., et al. (2023). Holistic Evaluation of Language Models (HELM)

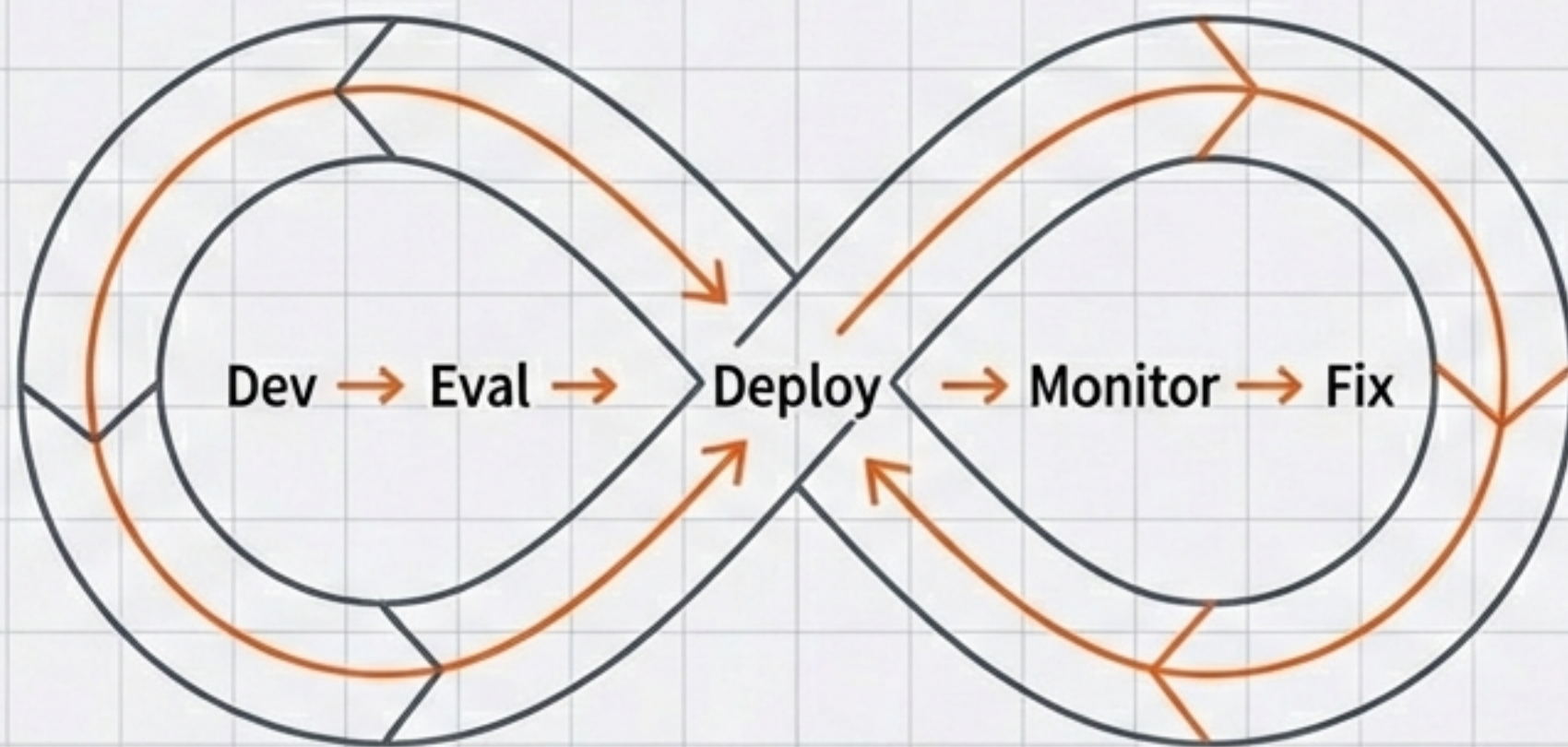
Zheng, L., et al. (2023). Judging LLM-as-a-Judge with MT-Bench

Ganguli, D., et al. (2022). Red Teaming Language Models to Reduce Harms

Chang, Y., et al. (2024). A Survey on Evaluation of Large Language Models

Tools: RAGAS | DeepEval | Arize Phoenix

建立可信賴 AI 需要持續的迭代與監控



完整的生態系統是企業級 AI 的護城河。

- ↓ 下載完整評測與安全指南 (PDF)
- ↓ 下載 LLM 攻擊紅隊分析重點 (PDF)